하종문

A. 교수님과 연구실 소개

교수님 약력

- 아주대학교 기계공학과 교수 (24′~현재)
- 한국표준과학연구원 선임연구원 (24′)
- LG전자 생산기술원 선임연구원 (19′)
- 서울대학교 기계항공공학부 박사 (17′)
- 서울대학교 기계항공공학부 석사 (13′)
- 홍익대학교 기계시스템디자인공학과 학사 (11′)

연구실 정보

- 주소: 경기도 수원시 영통구 월드컵로 206
- 전화: 031-219-2526 (010-6614-6010)
- 이메일: jmha@ajou.ac.kr
- 연구실명: 인공지능 기반 시스템 분석 연구실
- 연구실 인원(26.3.1 현재): 학부과정(10)
- Google Scholar: *https://scholar.google.com/citations?user=ziANh4EAAAAJ&hl=ko&authuser=1*
- 연구실 홈페이지: *https://ai-sa.ajou.ac.kr/*



주요 연구 키워드

설비 데이터 분석 및 진단

- 설비 운영/진동 데이터 분석
- 설비 결함 진단 및 분류

AI 기반 설비 진단

- 도메인 변화에 강건한 진단 모델
- 결함 자동 분류 및 예측

AI 용접부 초음파검사

- 용접부 초음가 검사 지능화 AI
- 결함 자동 분류 모델 개발

제조 파운데이션 모델

- 멀티모달/시계열 기반 결함 진단
- 비전 검사 및 이상 감지

하종문

B. 주요 연구성과(논문 중심)

1. M. J. Kim, Y. C. Kim, J. O. Yoo, J. M. Park, T. H. Kim, **J. M. Ha#**, & B. D. Youn#, "Deep Learning-Based Cross-Domain Tacholess Instantaneous Speed Estimation of Rotating Machinery With a Selective Multi-Order Frequency", *IEEE Sensors Journal* 25, 2025
2. J. M. Park, J. O. Yoo, T. H .Kim, M. J. Kim, **J. M. Ha#**, & B. D. Youn#, "Spectral kurtosis attention network (SKAN): Synergizing signal processing and deep learning for fault diagnosis of rolling element bearings," *Expert Systems with Applications*, Vol 292, 2025.
3. M. Jeon, M. Choi, W. Choi, **J. M. Ha#**, & H. Oh#, "Near-surface defect detection in ultrasonic testing using domain-knowledge-informed self-supervised learning," *Ultrasonics*, Vol 147, 2025.
4. J. Park, J. Yoo, T. Kim, M. Kim, J. Park, **J. M. Ha#**, & B. D. Youn#, "Fault frequency band segmentation and domain adaptation with fault simulated signal for fault diagnosis of rolling element bearings," *Journal of Computational Design and Engineering*, Vol 12, 2025
5. J. O. Yoo, J. M. Park, T. H. Kim, **J. M. Ha#** and B. D. Youn#, "Weighted multi-order Viterbi algorithm (WMOVA): Instantaneous angular speed estimation under harsh conditions," *Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP)*, Vol 211, 2024
6. **J. M. Ha** and O. Fink, "Domain knowledge-informed Synthetic fault sample generation with Health Data Map for cross-domain Planetary Gearbox Fault Diagnosis," *Mechanical Systems and Signal Processing (MSSP)* Vol 202, 2023
7. J. M. Park, J. O. Yoo, T. H. Kim, **J. M. Ha#**, and Byeng D. Youn#, "Multi-head De-noising Autoencoder based Multitask (MDAM) model for fault diagnosis of rolling element bearings under various speed conditions," *Journal of Computational Design and Engineering (JCDE)* Vol 10 (4), 2023
8. T. W. Hwang, **J. M. Ha#**, and B. D. Youn#, "Robust deep learning-based fault detection of planetary gearbox using enhanced health data map (enHDMap) under domain shift problem," *Journal of Computational Design and Engineering (JCDE)* Vol 10 (4), 2023
9. **J. M. Ha**, H. M. Seung, W. J. Choi#, "Autoencoder-based detection of near-surface defects in ultrasonic testing," *Ultrasonics*, Vol 119, 2022
10. **J. M. Ha**, B. D. Youn#, "A Health Data Map-Based Ensemble of Deep Domain Adaptation under Inhomogeneous Operating Conditions for Fault Diagnosis of a Planetary Gearbox," *IEEE Access*, Vol 9, 2021